Veyon au collège

Installation des postes élèves et profs
et gestion des clés

Objet
Ce document explique comment utiliser les scripts d'installation de Veyon, et surtout comment gérer les **clés** qui protègent l'accès aux postes élèves.

Scripts adaptés du kit de **Julien Delmas**, article « Veyon, l'application libre et gratuite de supervision des ordinateurs des élèves », blog.juliendelmas.fr, mai 2022 :
https://blog.juliendelmas.fr/?veyon-l-application-libre-et-gratuite-de-supervision-des-ordinateurs-des-eleves

1. Qu'est-ce que Veyon ?

Veyon est un logiciel **libre et gratuit** qui permet au professeur, depuis son poste, de superviser les ordinateurs des élèves :

- voir tous les écrans en miniature, prendre la main sur un poste ;
- verrouiller les écrans, présenter son propre écran ;
- allumer, redémarrer, éteindre ou déconnecter les postes ;
- ouvrir une page web ou envoyer un fichier sur tous les postes.

Veyon se compose de trois parties :

Partie	Rôle	Installée sur
Service Veyon	Permet au poste d'être vu et contrôlé.	Tous les postes.
Veyon Master	La console du professeur.	Postes profs seulement.
Veyon Configurator	Réglages : salles, postes, clés…	Tous les postes.

2. Contenu du dossier

Fichier	Rôle
install_veyon_eleves.bat	Installe Veyon **sans** Master, copie la **clé publique**, nomme le poste dans Veyon.
install_veyon_profs.bat	Installe Veyon **avec** Master, copie la **clé privée**.
importer_postes_veyon.bat	Sur le poste prof : importe d'un coup dans Veyon tous les postes*.csv du dossier et de ses sous-dossiers.
veyon-setup.exe	Programme d'installation de Veyon (64 bits).
config\config.json	Configuration : authentification par clés.
config\cles_eleves\	Clé publique (pour les postes élèves).
config\cles_profs\	Clé publique + **clé privée** (pour les postes profs).
postes.csv	Créé par le script élèves : la liste des postes et leur nom dans Veyon.
logs\NOM-DU-PC.log	Créé à chaque installation : journal du poste.

3. Les clés : le point essentiel

Veyon vérifie qui a le droit de se connecter à un poste élève grâce à une **paire de clés** :

	Clé privée	Clé publique
Où ?	Postes **profs** uniquement	Tous les postes **élèves**
Rôle	Donne le droit de **voir et contrôler** les postes élèves	Vérifie que celui qui se connecte possède la bonne clé privée
Confidentielle ?	**OUI, absolument**	Non, elle peut circuler
Dossier	config\cles_profs\keys\private\profs\key	config\cles_eleves\keys\public\profs\key

On peut comparer avec une serrure : la clé publique est la serrure posée sur chaque poste élève, et la clé privée est la seule clé qui l'ouvre. Copier la serrure ne pose aucun problème. Laisser traîner la clé, si.

> **ATTENTION**
> Toute personne qui possède la clé privée peut **voir et contrôler tous les postes élèves**, depuis n'importe quel ordinateur branché sur le réseau du collège.

Règles de sécurité

1. **Créez votre propre paire de clés.** Le kit d'origine contient les clés de son auteur, et toutes les personnes qui l'ont téléchargé ont la même. Ne les utilisez pas tel quel.
2. **Ne publiez jamais la clé privée** : ni sur GitHub, ni dans l'ENT, ni par mail. Dans le dépôt Git, elle est exclue par le fichier .gitignore.
3. **Gardez la clé USB des postes profs en lieu sûr.** Le mieux est d'avoir une clé USB pour les élèves (sans clé privée) et une autre pour les profs.
4. **Ne lancez jamais install_veyon_profs.bat sur un poste élève** : la clé privée y serait copiée.
5. **En cas de fuite** (clé USB perdue, clé privée publiée), créez une nouvelle paire de clés et réinstallez tous les postes. L'ancienne clé privée ne servira plus à rien.

Créer sa paire de clés (une seule fois)

Sur un PC où Veyon est installé (le poste prof, par exemple), ouvrez une invite de commandes **en tant qu'administrateur**, puis tapez :

```
"C:\Program Files\Veyon\veyon-cli.exe" authkeys create profs
```

Le nom **profs** doit rester exactement celui-ci : c'est le nom des dossiers utilisés par les scripts. On peut aussi passer par **Veyon Configurator**, rubrique *Authentification*, puis *Créer une paire de clés*.

Veyon crée les deux clés ici :

```
C:\ProgramData\Veyon\keys\private\profs\key   (clé privée)
C:\ProgramData\Veyon\keys\public\profs\key    (clé publique)
```

Copiez-les ensuite dans le dossier des scripts :

Copier…	…vers (dossier des scripts)
C:\ProgramData\Veyon\keys**private**\profs\key	config\cles_profs\keys\private\profs\key
C:\ProgramData\Veyon\keys**public**\profs\key	config\cles_profs\keys\public\profs\key
C:\ProgramData\Veyon\keys**public**\profs\key	config\cles_eleves\keys\public\profs\key

À savoir
Si vous récupérez les scripts depuis GitHub, la clé privée n'y est pas : le dossier config\cles_profs\keys\private\ n'existe pas. Créez votre paire de clés **avant** d'installer les postes. Sans clé privée, le poste prof s'installe quand même, mais Veyon Master ne pourra se connecter à aucun poste élève.

4. Installer les postes

Lancez toujours les scripts depuis leur dossier (une clé USB, par exemple), par **clic droit, puis « Exécuter en tant qu'administrateur »**. Sans ces droits, le script s'arrête sur un écran rouge qui l'explique.

4.1 Postes élèves : install_veyon_eleves.bat

1. Lancez le script en administrateur sur le poste élève.
2. **Au premier poste seulement**, indiquez la salle, par exemple **S12**. Caractères autorisés : lettres sans accent, chiffres, espace, point, - et _.
3. Le poste reçoit automatiquement son nom dans Veyon : **S12-PC01**, puis **S12-PC02** au poste suivant, et ainsi de suite. Le **nom Windows** de l'ordinateur **ne change pas**.
4. Un écran **vert** confirme l'installation et affiche le nom donné. Un écran **rouge** indique l'étape qui a échoué et l'emplacement du journal.

Numérotation
Le script reprend la salle de la dernière ligne de postes.csv et prend le numéro suivant le plus grand déjà utilisé. Un poste réinstallé garde son nom.
Pour changer de salle, utilisez un dossier séparé avec son propre postes.csv, ou renommez postes.csv (par exemple postes_S12.csv) avant de commencer la salle suivante. Le script d'import retrouvera tous ces fichiers.

4.2 Postes profs : install_veyon_profs.bat

1. Vérifiez que la clé privée est bien présente : config\cles_profs\keys\private\profs\key.
2. Lancez le script en administrateur sur le poste prof.
3. Écran vert : Veyon Master est installé.

4.3 Afficher les postes dans Veyon Master : importer_postes_veyon.bat

1. Une fois tous les postes élèves installés, branchez la clé USB sur le poste prof.
2. Lancez importer_postes_veyon.bat en administrateur.
3. Le script cherche **tous les fichiers postes*.csv** du dossier et de ses sous-dossiers, et les rassemble. Il affiche le nombre de postes par fichier, puis les salles concernées.
4. Choisissez **A**, **R** ou **Q** (voir le tableau ci-dessous).
5. Ouvrez **Veyon Master** et cochez la salle : les postes apparaissent avec leur nom (S12-PC01…).

Touche	Effet
A : Ajouter / mettre à jour	Seules les salles présentes dans les CSV sont remplacées. Les autres salles déjà dans Veyon sont conservées. **C'est le choix habituel.**
R : Remplacer tout	La liste actuelle de Veyon est entièrement effacée, puis remplacée par les CSV.
Q : Quitter	Rien n'est modifié.

Exemple d'organisation de la clé USB, avec une salle par dossier :

```
CLE_USB\
   importer_postes_veyon.bat
   S12\   (scripts + postes.csv de la salle 12)
   S14\   (scripts + postes.csv de la salle 14)
```

> **À savoir**
> Un même poste (même nom Windows) présent dans plusieurs CSV n'est importé qu'une fois : c'est la première ligne trouvée qui compte. S'il y a plusieurs postes profs, lancez l'import sur chacun d'eux.

Exemple de postes.csv

Chaque ligne contient : nom Windows ; salle ; nom affiché dans Veyon.

```
DESKTOP-4F7K2L;S12;S12-PC01
DESKTOP-9QW1ZX;S12;S12-PC02
DESKTOP-H3M8RT;S12;S12-PC03
```

5. Dépannage

Problème	Piste
Écran rouge « lancé en tant qu'administrateur »	Clic droit sur le script, puis « Exécuter en tant qu'administrateur ».
Écran rouge « ECHEC : … »	Lisez le journal logs\NOM-DU-PC.log sur la clé USB.
Veyon Master : accès refusé à un poste	Les clés ne correspondent pas : recopiez la clé publique sur le poste élève, ou réimportez-la dans Veyon Configurator.
Poste injoignable	Testez avec **ping NOM-DU-PC** depuis le poste prof. Sans serveur DNS, renseignez l'adresse IP du poste (IP fixe conseillée).

Problème	Piste
Allumer les postes à distance	Il faut l'adresse MAC du poste dans Veyon et le *Wake on LAN* activé dans le BIOS.
Accents illisibles	N'utilisez pas d'accents dans les noms de salle : l'invite de commandes Windows les déforme.

6. Source et crédits

Kit et procédure d'origine : **Julien Delmas**, « Veyon, l'application libre et gratuite de supervision des ordinateurs des élèves », blog.juliendelmas.fr, mai 2022.
https://blog.juliendelmas.fr/?veyon-l-application-libre-et-gratuite-de-supervision-des-ordinateurs-des-eleves

Ajouts : nom des postes donné automatiquement, import automatique sur le poste prof, vérification des droits administrateur, attente de la fin de l'installation, journal par poste, écran vert ou rouge selon le résultat.

Veyon : https://veyon.io, logiciel libre (licence GPL v2).